中枢神经放射学

Neuroradiology

基于静息态功能 MRI 脑卒中后失语症亚急性期动态脑网络变化

王　萧[1]，冯　涛[2]，蔡璐璐[1]，夏莹莹[1]，于　可[1]，沙静云[1]，张　超[1]，项　洁[2]

（徐州医科大学附属医院[1] 影像科；[2] 康复医学科，江苏　徐州　221000）

摘要：目的　基于静息态功能磁共振成像（rs-fMRI）探讨脑卒中后失语症（PSA）亚急性期动态脑网络活动特征，进一步阐述其潜在脑网络机制。**方法**　选取 20 例亚急性期 PSA 患者（PSA 组），并招募年龄、性别相匹配的 20 例健康志愿者作为健康对照（HC）（HC 组）。PSA 组均接受 MRI 扫描和西方失语症成套测验（WAB），HC 组只接受 MRI 扫描。采用动态分析方法研究所有受试者的脑功能网络连接（FNC）。通过独立成分分析（ICA）提取静息状态网络（RSN），并使用滑动时间窗方法进行动态功能网络连接（dFNC）分析，探究 FNC 和其他动态度量指标中的潜变化。**结果**　特定状态下，左额顶叶网络（lFPN）与右额顶叶网络（rFPN）、lFPN 与后默认模式网络（pDMN）、pDMN 与凸显网络（SN）3 组功能连接（FC）在 PSA 组和 HC 组之间有统计学差异［$P<0.05$，错误发现率（FDR）校正］。lFPN 和 rFPN 之间的 FC 与是非题和相继指令评分呈正相关（$P=0.023$，$r=0.737$；$P=0.021$，$r=0.745$）。**结论**　PSA 亚急性期存在异常 FNC，且这种异常 FNC 模式在特定状态下出现。lFPN 和 rFPN 之间的 FC 可能是听觉语言理解的重要通路。

关键词：静息态功能磁共振成像；脑卒中；失语症；动态；功能连接

DOI：10.3969/j.issn.1002-1671.2026.01.001

中图分类号：R445.2；R743　　**文献标志码：**A　　**文章编号：**1002-1671(2026)01-0001-05

Dynamic brain network changes in the subacute stage of post-stroke aphasia based on resting-state functional MRI

WANG Xiao[1], *FENG Tao*[2], *CAI Lulu*[1], *XIA Yingying*[1], *YU Ke*[1], *SHA Jingyun*[1], *ZHANG Chao*[1], *XIANG Jie*[2]

(*[1]Department of Radiology; [2]Department of Rehabilitation, the Affiliated Hospital of Xuzhou Medical University, Xuzhou, Jiangsu Province*　221000, *China*)

Abstract: Objective　To explore the dynamic brain network activity characteristics in the subacute stage of post-stroke aphasia (PSA) based on rest-state functional magnetic resonance imaging (rs-fMRI), to further explain the mechanism of brain network. **Methods**　A total of 20 patients with subacute PSA (PSA group) were selected and 20 age/sex-matched healthy volunteers were recruited as the healthy controls (HC) (HC group). All patients in the PSA group underwent MRI scanning and Western Aphasia Battery (WAB), while the HC group only underwent MRI scanning. The dynamic analysis method was used to investigate the brain functional network connectivity (FNC) across all subjects. Independent component analysis (ICA) was carried out to extract the resting-state network (RSN), and the sliding time window method was used to analyze the dynamic functional network connectivity (dFNC). State analysis was conducted to explore the potential alterations in FNC and other dynamic metrics. **Results**　Three sets of coupling as left frontoparietal network (lFPN) with right frontoparietal network (rFPN), lFPN with posterior default mode network (pDMN), and pDMN with salience network (SN), differed between the PSA group and the HC group in specific state [$P<0.05$, false discovery rate (FDR) correction]. The FC between lFPN and rFPN was positively correlated with yes/no questions and sequential commands ($P=0.023$, $r=0.737$; $P=0.021$, $r=0.745$). **Conclusion**　Abnormal coupling of brain activities is revealed in normal brain parenchyma outside stroke lesions. The aberrant FNC patterns are state-dependent in PSA. The FC between lFPN and rFPN may be the key element involved in auditory verbal comprehension.

Key words: resting-state functional magnetic resonance imaging; stroke; aphasia; dynamic; functional connectivity

作者简介：王　萧（2000－），女，江苏省徐州市人，在读硕士研究生。研究方向：神经影像学。

通信作者：张　超，E-mail：Chaozhang0328@hotmail.com

基金项目：江苏省老年健康科研项目（LKM2023014）。

基于静息态功能磁共振成像（resting-state functional magnetic resonance imaging，rs-fMRI）对脑卒中后失语的现有研究表明，卒中病灶外大脑存在广泛区域的异常脑活动[1-2]。随着卒中病灶周围脑组织的

中国知网　https://www.cnki.net

再灌注以及亚急性期炎症的消退，语言功能的重塑主要取决于病灶周围正常组织的代偿[3-4]，了解病灶外脑组织的语言功能代偿机制对临床康复治疗具有重要价值。然而，对于脑卒中后失语症（post-stroke aphasia，PSA）语言重塑机制迄今为止尚不明确。功能连接（functional connectivity，FC）是一种无创性测量大脑自发活动的可靠方法[5]。研究表明，动态功能网络连接（dynamic functional network connectivity，dFNC）因其高可复制性而在探索人脑机械特性的研究中引起了极大关注[6]。本研究假设 dFNC 在 PSA 患者中会表现出显著变化，且这种变化与语言能力可能存在一定的联系。

1　资料与方法

1.1　研究对象　选取 2019 年 6 月至 2021 年 6 月徐州医科大学附属医院 20 例亚急性期 PSA 患者（PSA 组），其中男 11 例，女 9 例，年龄 31～69 岁，平均（46.5±11.9）岁。所有患者均在脑卒中后 1 个月接受了西方失语症成套测验（Western Aphasia Battery，WAB）和 MRI 扫描。纳入标准：(1)左侧大脑半球卒中；(2)脑卒中后 24 h 内出现持续性失语；(3)年龄≥18 岁；(4)右利手；(5)脑部无其他病变，如肿瘤和血管畸形。排除标准：(1)MRI 发现除卒中病灶以外的其他颅内病变；(2)1 年内有精神障碍或服用可能影响神经系统药物的病史；(3)无法完成 MRI 扫描。

招募年龄、性别与 PSA 组相匹配的 20 例健康志愿者作为健康对照（healthy controls，HC）（HC 组），其中男 13 例，女 7 例，年龄 30～64 岁，平均（45.3±13.5）岁。纳入标准：(1)无精神或神经系统疾病；(2)在过去 1 年内未使用任何可能影响神经系统的药物；(3)右利手。排除标准：(1)常规 MRI 扫描显示颅内病变；(2)滥用药物或酗酒。

1.2　检查方法　所有受试者均采用 3.0T MR 扫描仪（GE Medical Systems）进行检查。扫描序列及参数：(1)T_1WI 序列，体素 1 mm×1 mm×1 mm，TR 7 ms，TE 3 ms，反转角 12°，层数 192，视野（field of view，FOV）256 mm×256 mm；(2)血氧水平依赖（blood oxygenation level dependent，BOLD）梯度回波序列，体素 3 mm×3 mm×4 mm，TR 2 000 ms，TE 30 ms，反转角 90°，层数 36，FOV 220 mm×220 mm。

1.3　病灶勾画　利用 ITK-SNAP 软件对卒中病灶进行勾画和体积计算（图 1）。由 2 位中级职称及以上的放射科医师基于 3D T_1WI 序列勾画病灶，每位患者的最终病灶结果取 2 位医师的平均值。如果对体积划分有任何争议，则由另 1 位高年资医师进行复核。

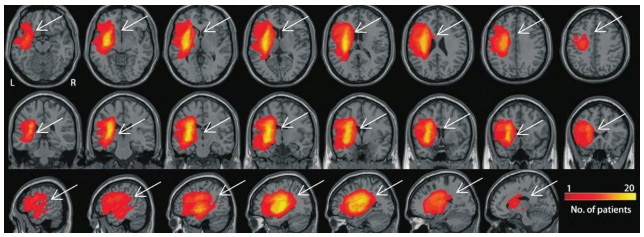

图 1　亚急性期脑卒中后失语症（PSA）患者病灶位置

1.4　rs-fMRI 数据预处理　基于 Matlab 平台，使用 GRETNA 软件包对原始数据进行预处理。步骤包括：(1)去除每个受试者的前 10 个时间点图像；(2)时间层校正；(3)头动校正。随后对所有数据进行归一化处理，通过使用 Parametric Mapping 第 12 版的“临床工具箱”，对 PSA 患者的单个结构图像进行分割并归一化到蒙特利尔神经学研究所（Montreal Neurological Institute，MNI）空间。最后，对所有预处理的数据进行半高全宽为 6 mm 的高斯核平滑处理。

1.5　独立成分分析（independent component analysis，ICA）　采用 GIFT（Group ICA of fMRI Toolbox）工具包进行 ICA。具体步骤如下：(1)数据降维；(2)自动估计独立成分（independent component，IC）；(3)对 ICA 进行分组分析；(4)在个体水平上对每个成分进行反向重建。使用 SPM12 软件对所有受试者图谱进行随机效应的单样本 t 检验来估计每个 IC（总体错误率校正，$P<0.05$，体素阈值>50）。

1.6　dFNC 分析　采用 GIFT 工具包对所选 IC 的所有时间序列进行后处理，包括带通滤波（0.01～0.08 Hz）、去趋势化及去尖峰处理，通过滑动时间窗方法和 K 均值聚类算法计算每个受试者的 dFNC[7]。既往研究发现 60 s（2 s×30）窗口长度适合捕捉 FNC 的动态变化[8]，本研究中设置滑动窗窗宽为 60 s、高斯值（σ）=3 TR 且步长为 1 TR，将每个窗口的协方差矩阵连接起来，形成 C×C×W 阵列，以表示网络间协方差随时间的变化。在 K 均值聚类分析过程中将欧氏距离迭代 500 次且重复 150 次，根据肘部法则标准确定最佳聚类数（k）[7]为 5 个（图 2）。最后，根据最佳聚类数目确定 FC 状态。

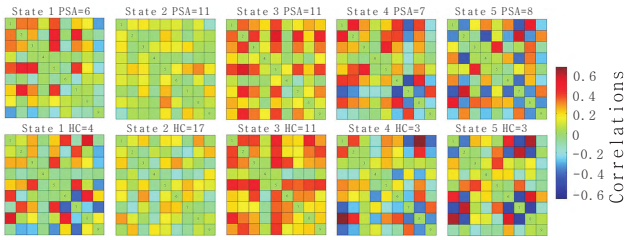

图 2　所有受试者的 5 个聚类。亚急性期脑卒中后失语症（PSA）患者和健康对照（HC）不同功能连接（FC）状态的聚类质心，以及每种状态下的样本数。彩条表示功能网络连接（FNC）的相关性 Z 值

中国知网　https://www.cnki.net

1.7　统计学分析　人口学数据：分类数据的比较采用卡方检验或 Fisher 精确检验。正态分布数据采用独立样本 t 检验，非正态分布数据采用非参数检验（Wilcoxon 秩和检验）。经 Kolmogorov-Smirnov 检验评估，连续变量数据符合正态分布，分别采用卡方检验和独立样本 t 检验。$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

在每个状态下，均使用独立样本 t 检验计算 dFNC 的组间差异，并使用错误发现率（false discovery rate，FDR）对结果进行多重比较校正（$P<0.05$）。此外，每个受试者状态下的 3 个时间度量也通过两样本 t 检验进行比较，包括平均停留时间、分数时间和转换次数。

为进一步了解具有显著组间差异的 dFNC 是否为导致 PSA 的因素，将年龄、性别作为协变量，进行偏相关分析以观察 dFNC 和 WAB 评分之间的关系（$P<0.05$，FDR 校正）。

2　结果

2.1　研究对象　所有亚急性期 PSA 患者的人口统计学数据、病灶体积和临床数据见表 1。PSA 组和 HC 组间年龄（$P=0.740$）和性别（$P=0.748$）无统计学差异。2 位放射科医师对病灶体积的划分具有较好一致性（$\kappa=0.80$）。

表 1　亚急性期 PSA 患者的人口统计学数据、病灶体积和临床数据

患者	性别	年龄（岁）	病灶大小（cm^3）	是/否问题	词语识别	连续的命令	重复	对象命名	语言流畅	句子补全	响应性言语	信息内容	流利
P003	男	47	28.32	48	42	45	70	20	1	7	6	5	4
P004	男	43	21.11	45	40	42	66	34	8	8	9	9	6
P005	男	46	43.32	56	36	36	67	30	6	9	7	9	5
P006	女	69	24.82	50	51	66	68	29	3	5	8	5	6
P008	女	32	57.03	56	45	65	53	43	1	4	4	3	5
P009	女	51	43.35	46	38	55	61	28	1	2	1	2	6
P010	女	54	24.76	45	37	21	62	13	0	6	2	2	8
P011	男	38	51.52	52	55	50	65	25	0	7	5	4	4
P012	女	50	42.90	45	52	48	68	33	5	3	2	3	6
P013	男	31	25.69	51	39	22	60	36	2	6	4	9	7
P014	男	66	50.35	49	50	52	67	20	0	3	1	6	5
P015	男	47	17.31	52	48	35	60	12	0	2	5	4	5
P018	男	33	42.91	57	37	48	72	17	6	4	8	4	8
P019	男	62	8.98	58	56	45	63	26	2	8	9	4	6
P020	女	65	7.41	56	52	40	66	24	0	3	5	3	7
P021	男	50	25.33	42	40	42	75	30	3	6	7	6	8
P022	女	33	32.05	48	58	75	99	48	1	8	10	9	9
P023	女	43	28.37	52	55	45	61	32	2	10	2	1	5
P024	男	39	21.12	50	38	53	60	12	0	4	4	4	5
P025	女	34	43.36	46	36	42	65	19	2	7	10	7	8

注：PSA，脑卒中后失语症

2.2　感兴趣脑网络　从 23 个 IC 中确定了 9 个代表典型静息状态网络（resting-state network，RSN）的 IC（图 3）：IC 02，内侧视觉网络（medial visual network，mVN）；IC 04，感觉运动网络（sensorimotor network，SMN）；IC 06，后默认模式网络（posterior default mode network，pDMN）；IC 07，前岛叶皮层凸显网络（anterior insular cortex of salience network，命名为 SN1）；IC 08，视觉空间网络（visuospatial network，VisN）；IC 09，左额顶叶网络（left frontoparietal network，lFPN）；IC 10，右额顶叶网络（right frontoparietal network，rFPN）；IC 17，外侧视觉网络（lateral visual network，lVN）；IC 20，前

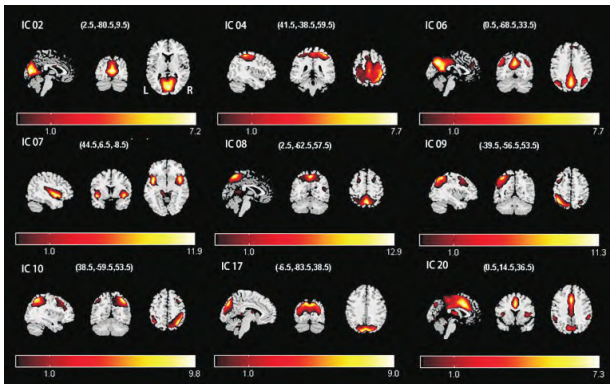

图 3　9 个独立成分（IC）在最具代表性的 3 个层面的空间分布组合（注：L，左侧；R，右侧）

中国知网　https://www.cnki.net

扣带回皮层凸显网络(anterior cingulate cortex of salience network,命名为 SN2)。

在状态 2 和状态 3 中发现 PSA 组和 HC 组之间 dFNC 有统计学差异。PSA 组和 HC 组之间的 3 组 FC(lFPN 与 pDMN 和 rFPN、pDMN 与 SN)有统计学差异。在状态 2 中,PSA 组的 pDMN 与 SN 之间的 FC 明显高于 HC 组,而 lFPN 与 rFPN 之间的 FC 则低于 HC 组($P<0.05$,FDR 校正)。在状态 3 中,lFPN 和 pDMN 之间的 FC 降低($P<0.05$,FDR 校正)(图 4A～C)。PSA 组在状态 2 中的平均停留时间明显低于 HC 组($P<0.05$)(图 5A～D)。其他指标无统计学差异。

2.3　FC 和 WAB 分数之间的相关性分析　Pearson 相关分析显示 lFPN 与 rFPN 之间的 FC 与听觉语言理解能力(是非题和相继指令评分)之间存在显著正相关($P=0.023$,$r=0.737$;$P=0.021$,$r=0.745$)(图 4A～C)。

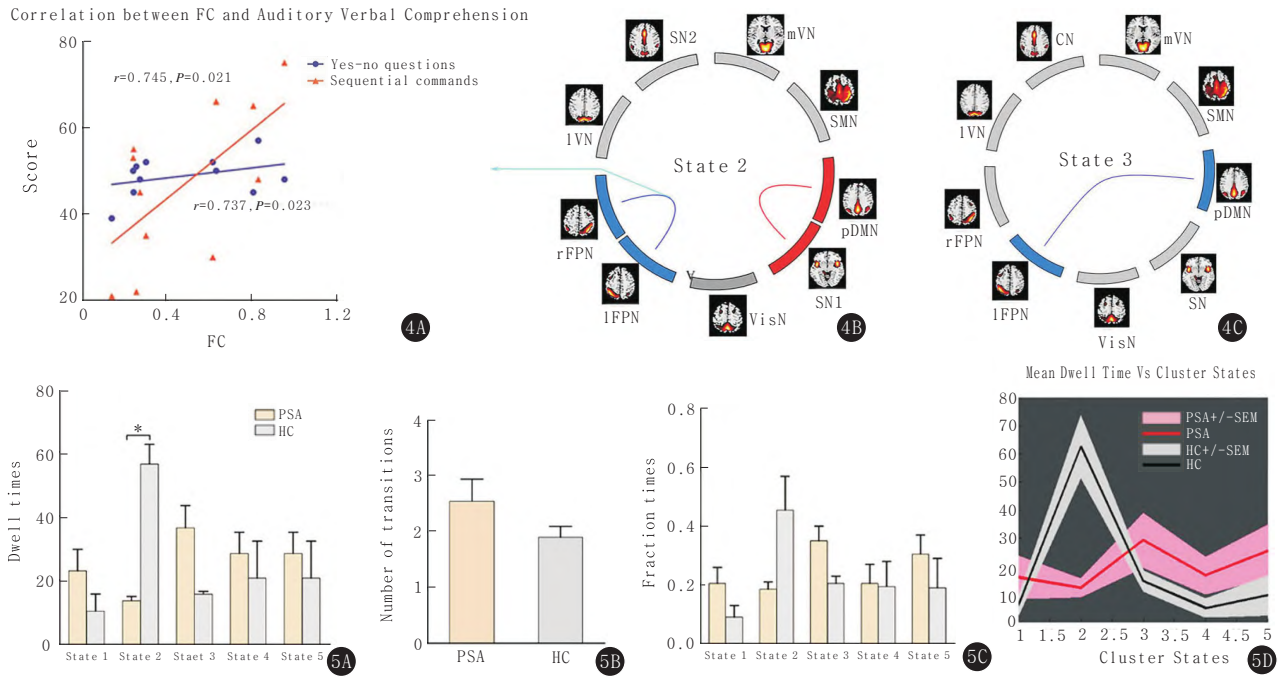

图 4A～C　亚急性期脑卒中后失语症(PSA)组和健康对照(HC)组的动态功能网络连接(dFNC)有统计学差异。红线表示 PSA 组的 FNC 显著高于 HC 组,蓝线表示 PSA 组的 FNC 显著低于 HC 组。左额顶叶网络(lFPN)与右额顶叶网络(rFPN)之间的功能连接(FC)与是非题和相继指令评分呈正相关($P=0.023$,$r=0.737$;$P=0.021$,$r=0.745$)　**图 5A～D**　对不同 FC 状态的时间属性进行组间比较。*,表示组间有统计学差异。误差条表示标准误,PSA 组在状态 2 中的平均停留时间明显低于 HC 组

3　讨论

通过对亚急性期 PSA 患者的 rs-fMRI 使用滑动时间窗方法进行 dFNC 分析发现,PSA 患者和 HC 在特定状态下的 dFNC 有显著变化,包括:(1)pDMN、SN 和双侧 FPN;(2)听觉语言理解与 lFPN 和 rFPN 之间的 FC 降低显著相关;(3)PSA 患者和 HC 之间的动态指标有统计学差异。

本研究发现 PSA 患者 lFPN 和 rFPN 之间的大脑连接破坏,这意味着额顶网络内及双侧大脑半球之间的 FC 受到了破坏。lFPN 的 Broca 区和 Wernicke 区是人类重要的语言功能区[9-10],而 lFPN 基本上包括这 2 个区域。未发现与 rFPN 相关的 FC 下降,这或许与卒中病灶位于左侧大脑半球,而右侧大脑半球不受其影响有关。本研究结果与 Zhu 等[11]的研究结果相似,他们使用静态 FC 发现 PSA 患者的 lFPN 与右侧大脑半球多个皮层之间的 FC 降低。不同的是本研究发现双侧 FPN 之间的 FC 受损,这可能是由于本研究对所有患者评估的时间点更为一致(脑卒中后 1 个月),且 dFNC 反映的是特定状态下的连接,而非静态 FC。此外,听觉语言理解评估结果显示 lFPN 和 rFPN 之间的 FC 降低呈正相关,可能为脑卒中导致的双侧大脑半球失连接与 PSA 有较强的相关性。

此外,本研究发现状态 2(lFPN 和 pDMN 之间的 FNC 降低)和状态 3(SN1 和 pDMN 之间的连接增加)存在异常的大脑网络连接。与既往研究类似,本研究将 pDMN 与 DMN 进一步分离,包括楔前叶和双侧角回[12-13]。与 HC 组相比,PSA 组的 lFPN 和 pDMN 之间的失连接减少。pDMN 为具有高代谢活性的大脑皮层,已被证明在语言处理过程中与 FPN 紧密相连[14]。因此,本研究中 lFPN 和 pDMN 之间 FNC 的

中国知网　https://www.cnki.net

降低证实了既往研究[12-14]的发现。在精神病理学中存在由 DMN、FPN 和 SN 组成的三重网络模型[15]，目前研究结果显示 pDMN 与 lFPN 和 pDMN 与 SN 的 FNC 异常可能表明 PSA 患者的三重网络调节功能受损，而 WAB 评分与三重网络 FC 并无明显关联，其原因尚不清楚，但可能与 PSA 患者的语言障碍有关。本研究还比较了 PSA 组和 HC 组的动态指标。PSA 组在状态 2 中的平均停留时间和时间分数均减少，且平均停留时间的差异显著缩小，PSA 组的转换次数更多。

本研究的局限性：(1)未对 PSA 患者的病灶位置进行详细分类；(2)不能完全排除治疗对研究的潜在影响；(3)小样本量研究难以体现结果的普适性；(4)FNC 的范围较大，很难指导精确治疗。

综上所述，本研究基于 rs-fMRI 动态 FC 分析，发现亚急性期 PSA 患者在特定状态下存在双侧额顶网络间等连接模式的异常，且该连接强度与听觉理解能力呈正相关，为阐明 PSA 患者语言重塑的脑网络机制提供了新的影像学依据。

参考文献：

[1] FOX M D. Mapping symptoms to brain networks with the human connectome[J]. N Engl J Med, 2018, 379(23): 2237-2245. DOI: 10.1056/NEJMra1706158.

[2] KLINGBEIL J, WAWRZYNIAK M, STOCKERT A, et al. Resting-state functional connectivity: an emerging method for the study of language networks in post-stroke aphasia[J]. Brain Cogn, 2019, 131: 22-33. DOI: 10.1016/j.bandc.2017.08.005.

[3] STOCKERT A, WAWRZYNIAK M, KLINGBEIL J, et al. Dynamics of language reorganization after left temporo-parietal and frontal stroke[J]. Brain, 2020, 143(3): 844-861. DOI: 10.1093/brain/awaa023.

[4] STEFANIAK J D, HALAI A D, LAMBON RALPH M A. The neural and neurocomputational bases of recovery from post-stroke aphasia[J]. Nat RevNeurol, 2020, 16(1): 43-55. DOI: 10.1038/s41582-019-0282-1.

[5] 王薪钢，陈辉，温茹，等. 脊髓小脑共济失调 3 型患者神经影像功能网络的 MRI 研究[J]. 中华放射学杂志，2024，58(7)：713-720. DOI: 10.3760/cma.j.cn112149-20230926-00238.

[6] LIU F, WANG Y, LI M, et al. Dynamic functional network connectivity in idiopathic generalized epilepsy with generalized tonic-clonic seizure[J]. Hum Brain Mapp, 2017, 38(2): 957-973. DOI: 10.1002/hbm.23430.

[7] MALHI G S, DAS P, OUTHRED T, et al. Resting-state neural network disturbances that underpin the emergence of emotional symptoms in adolescent girls: resting-state fMRI study[J]. Br J Psychiatry, 2019, 215(3): 545-551. DOI: 10.1192/bjp.2019.10.

[8] DUNCAN E S, SMALL S L. Changes in dynamic resting state network connectivity following aphasia therapy[J]. Brain Imaging Behav, 2018, 12(4): 1141-1149. DOI: 10.1007/s11682-017-9771-2.

[9] HARDING I H, YÜCEL M, HARRISON B J, et al. Effective connectivity within the frontoparietal control network differentiates cognitive control and working memory[J]. Neuroimage, 2015, 106: 144-153. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2014.11.039.

[10] 高洁，严雪娇，汤敏，等. 基于格兰杰因果分析对精神分裂症幻听患者的脑有效连接研究[J]. 实用放射学杂志，2021，37(8)：1225-1229. DOI: 10.3969/j.issn.1002-1671.2021.08.001.

[11] ZHU D, CHANG J, FREEMAN S, et al. Changes of functional connectivity in the left frontoparietal network following aphasic stroke[J]. Front Behav Neurosci, 2014, 8: 167. DOI: 10.3389/fnbeh.2014.00167.

[12] 吴素红，武红利，王弈，等. 肝豆状核变性患者默认模式网络变化及模型构建[J]. 放射学实践，2024，39(4)：441-448. DOI: 10.13609/j.cnki.1000-0313.2024.04.003.

[13] ZHANG C, YANG H, QIN W, et al. Characteristics of resting-state functional connectivity in intractable unilateral temporal lobe epilepsy patients with impaired executive control function[J]. Front Hum Neurosci, 2017, 11: 609. DOI: 10.3389/fnhum.2017.00609.

[14] LUO L, WU H, XU J, et al. Abnormal large-scale resting-state functional networks in drug-free major depressive disorder[J]. Brain Imaging Behav, 2021, 15(1): 96-106. DOI: 10.1007/s11682-019-00236-y.

[15] GÜRSEL D A, REINHOLZ L, BREMER B, et al. Frontoparietal and salience network alterations in obsessive-compulsive disorder: insights from independent component and sliding time window analyses[J]. J Psychiatry Neurosci, 2020, 45(3): 214-221. DOI: 10.1503/jpn.190038.

(收稿日期：2025-01-04；修回日期：2025-03-24)

中国知网 https://www.cnki.net